

Teoría Estadística XS3310

Ciclo II

Quiz 3

Fecha: 10 de Octubre, 2025

Tiempo: 50 minutos.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este quiz contiene 1 planteamientos que corresponde a 10 puntos de la valoración final. **El quiz se evalúa en base a 10 puntos.**

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	Total
Puntos:	10	10
Resultado:		

1. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria que viene de una población $exp(\lambda)$, es decir:

$$f_X = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{e.o.c,} \end{cases}$$

(a) (2 puntos) Demuestre que:

$$f_{X_{(1)}} = \begin{cases} \lambda n e^{-\lambda n x}, & x > 0 \\ 0, & \text{e.o.c,} \end{cases}$$

(b) (4 puntos) Demuestre que $U = \lambda X_{(1)}$ es efectivamente un pivote para λ .

(c) (4 puntos) Encuentre el IC bilateral del 90 % para λ .

OPCIONAL: Sea $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ una muestra aleatoria que viene de una población $Normal(\theta, \theta)$.

(a) (1 pts) Demuestre que

$$Z = \sqrt{10} \cdot \frac{(\bar{x} - \theta)}{\sqrt{\theta}}$$

Efectivamente es un pivote para θ .

(b) (1 pt) Explique de manera muy breve por qué Z no es adecuado para construir un IC para θ .

FINAL

Solución

1. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria que viene de una población $exp(\lambda)$, es decir:

$$f_X = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{e.o.c.}, \end{cases}$$

(a) (2 puntos) Demuestre que:

$$f_{X_{(1)}} = \begin{cases} \lambda n e^{-\lambda n x}, & x > 0 \\ 0, & \text{e.o.c.}, \end{cases}$$

$$f_{X_{(1)}} = n \cdot [1 - F_X]^{n-1} \cdot f_X$$

donde $F_X = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt$

$$= \lambda \frac{e^{-\lambda t}}{-\lambda} \Big|_{t=0}^{t=x}$$

no colocar
el dominio
-0.5 pt

$$= \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases} \quad \left. \vphantom{\begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \\ 0 \end{cases}} \right\} 1 \text{ pt.}$$

$$\Rightarrow f_{X_{(1)}} = n [1 - (1 - e^{-\lambda x})]^{n-1} \cdot \lambda e^{-\lambda x}$$

$$= n \cdot e^{-\lambda x \cdot (n-1)} \cdot \lambda e^{-\lambda x}$$

$$= n \cdot e^{-\lambda x + \cancel{\lambda x} - \cancel{\lambda x}} \cdot \lambda$$

no colocar
el dominio
-0.5 pt

$$= \begin{cases} \lambda n \cdot e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \left. \vphantom{\begin{cases} \lambda n \cdot e^{-\lambda x} \end{cases}} \right\} 1 \text{ pt.}$$

(b) (4 puntos) Demuestre que $U = \lambda X_{(1)}$ es efectivamente un pivote para λ .

Condiciones:

- 1) U depende de mis datos y del parámetro $U = g(X, \theta)$

Note que $U = \lambda \cdot X_{(1)}$, donde el $X_{(1)}$ es un estadístico por ende es una función de mis datos y contiene al parámetro " λ ". 1 pt.

2) La distribución de U no depende de λ .

Hay que encontrar f_U .

Se tiene que $f_U = f(g^{-1}(u)) \cdot \left| \frac{\partial g^{-1}(u)}{\partial u} \right|$ "Cambiar el dominio"

$$U = \lambda \cdot X_{(1)}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{U}{\lambda}}_{g^{-1}(u)} = X_{(1)} \Rightarrow \left| \frac{\partial g^{-1}(u)}{\partial u} \right| = \left| \frac{1}{\lambda} \right| = \frac{1}{\lambda}$$

$g(u)$

$$\bullet \text{ Si } \lambda = 0 \\ u = 0.1 = 0$$

Entonces.

Tiene que mostrarse que se cambió el dominio. 1 pt

$$f_u = \lambda n \cdot e^{-\lambda n \cdot \frac{u}{\lambda}} \cdot \frac{1}{\lambda} \quad \text{si } u > 0 \quad \left. \vphantom{f_u} \right\} 1 \text{ pt}$$

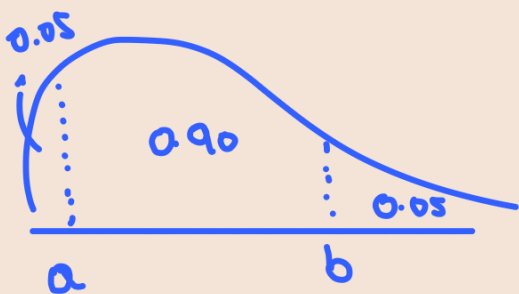
$$\Rightarrow f_u = \begin{cases} n \cdot e^{-n \cdot u} & \text{si } u > 0 \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases} \quad \left. \vphantom{f_u} \right\} 1 \text{ pt}$$

No colocar el dominio -0.5 pt

(c) (4 puntos) Encuentre el IC bilateral del 90 % para λ .

Ocupamos encontrar a y b tal que:

$$P(a < U < b) = 0.90$$



Esto es equivalente a encontrar a y b tal que

$$\bullet P(U < a) = 0.05$$

$$\cdot P(u < b) = 0.95$$

$$\Rightarrow \int_0^a n \cdot e^{-n \cdot u} du = 0.05$$

$$= \left. \frac{n \cdot e^{-n \cdot u}}{-n} \right|_{u=0}^{u=a} = 0.05$$

$$= 1 - e^{-n \cdot a} = 0.05$$

$$\Rightarrow e^{-n \cdot a} = 0.95$$

$$\Rightarrow -n \cdot a = \ln(0.95)$$

$$\Rightarrow a = \frac{\ln(0.95)}{-n}$$

1 pt

Si no se despeja a (-1 pt)

Para b es el mismo procedimiento

Solo que la integral va a estar igualada a 0.95.

$$\Rightarrow b = \frac{\ln(0.05)}{-n}$$

1 pt

Por ende:

$$P(a < U < b) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\frac{\ln(0.95)}{-n} < X_{(1)} \cdot \lambda < \frac{\ln(0.05)}{-n}\right)$$

$$= P\left(\frac{\ln(0.95)}{-n \cdot X_{(1)}} < \lambda < \frac{\ln(0.05)}{-n \cdot X_{(1)}}\right) = 1 - \alpha \quad \left. \vphantom{P\left(\frac{\ln(0.95)}{-n \cdot X_{(1)}} < \lambda < \frac{\ln(0.05)}{-n \cdot X_{(1)}}\right)} \right\} 1 \text{ pt.}$$

Por lo tanto el IC bilateral del 90% de confianza es.

$$\left[\frac{\ln(0.95)}{-n \cdot X_{(1)}}, \frac{\ln(0.05)}{-n \cdot X_{(1)}} \right] \quad \left. \vphantom{\left[\frac{\ln(0.95)}{-n \cdot X_{(1)}}, \frac{\ln(0.05)}{-n \cdot X_{(1)}} \right]} \right\} 1 \text{ pt.}$$

//

OPCIONAL: Sea $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ una muestra aleatoria que viene de una población $Normal(\theta, \theta)$.

(a) (1 pts) Demuestre que

$$Z = \sqrt{10} \cdot \frac{(\bar{x} - \theta)}{\sqrt{\theta}}$$

Efectivamente es un pivote para θ .

(b) (1 pt) Explique de manera muy breve por qué Z no es adecuado para construir un IC para θ .

0.5 pt

a) Como los datos son normales.

$$\bar{X} \sim N(\theta, \frac{\theta}{10})$$

Aquí no aplica el TLC porque $n=10$.

Estandarizando:

$$Z = \sqrt{10} \cdot \frac{\bar{X} - \theta}{\sqrt{\theta}} \sim N(0, 1)$$

Por ende Z es un pivote pues depende de mis datos y θ , Además f_Z no depende del parámetro.

0.5 pt.

b) 1. Por qué la varianza del $\bar{X}$ depende del parámetro.

2. Por que al estimar un Intervalo tendremos

$$P(a < \sqrt{10} \frac{\bar{X} - \theta}{\sqrt{\theta}} < b) = 1 - \alpha$$

$$= P\left(a \cdot \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{10}} < \bar{X} - \theta < b \cdot \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{10}}\right)$$

$$= P \left(\bar{X} - a \cdot \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{n_0}} > \theta > \bar{X} - b \cdot \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{n_0}} \right) = 1 - \alpha$$

Por ende ambos límites dependen del parámetro de interés.

Cualquiera es válida. (1 pt)

